

Introducción a los Soplos Funcionales

Los **soplos funcionales**, también conocidos como **soplos fisiológicos** o **soplos inocentes**, son ruidos cardíacos que no se deben a una alteración estructural o anatómica del corazón. Son extremadamente frecuentes en la práctica clínica, especialmente en niños, adolescentes, embarazadas y estados hiperdinámicos (fiebre, anemia, hipertiroidismo).

El desafío principal para el médico general es distinguir con seguridad un soplo que no requiere estudio adicional de aquel que representa una patología valvular o congénita.

Características Clínicas del Soplo Inocente

Para catalogar un soplo como funcional, este debe cumplir con características semiológicas muy estrictas. Si el soplo se sale de estos parámetros, debe considerarse patológico hasta que se demuestre lo contrario.

Hallazgos Típicos

- **Temporalidad:** Son exclusivamente **soplos sistólicos**. Específicamente, suelen ser de tipo **eyectivo** o **mesosistólico** (comienzan después del primer ruido y terminan antes del segundo). - **Intensidad:** Son soplos de baja intensidad. En la escala de Levine, su intensidad es **máximo 3/6**. - **Ausencia de frémito:** Por definición, no presentan frémito (vibración palpable). El frémito aparece desde el grado 4/6 en adelante. - **Examen físico normal:** El resto del examen cardiopulmonar debe ser rigurosamente normal. No debe haber desplazamientos del choque de la punta, ruidos agregados ni signos de congestión.

NOTA CLÍNICA

Fisiopatología: El soplo funcional se produce generalmente por la turbulencia del flujo sanguíneo al pasar por estructuras normales a una velocidad aumentada o en cavidades con baja resistencia, sin que exista una estenosis o insuficiencia valvular real.

Diferenciación: Soplo Funcional vs. Patológico

La clave del diagnóstico es la **clínica**. Un soplo deja de ser funcional y requiere estudio si presenta cualquiera de los siguientes "red flags":

TABLA 4.5.1: CARACTERÍSTICA VS SOPLO FUNCIONAL (INOCENTE)		
CARACTERÍSTICA	SOPLO FUNCIONAL (INOCENTE)	SOPLO PATOLÓGICO
Fase del ciclo	Siempre Sistólico	Diastólico o Continuo
Intensidad	Grado I-III / VI	Grado IV-VI / VI (con frémito)
Duración	Breve (Mesosistólico)	Holosistólico (toda la sístole)
Síntomas	Asintomático	Disnea, Síncope , palpitaciones
Ruidos agregados	R1 y R2 normales	Clics, galope (R3/R4), desdoblamientos fijos
Irradiación	Mínima o nula	Hacia carótidas, axila o dorso

ADVERTENCIA Y PRECAUCIÓN

Cualquier soplo diastólico es patológico hasta que se demuestre lo contrario mediante un ecocardiograma. Nunca ignore un soplo que ocurra durante la diástole.

Signos de Alarma y Criterios de Estudio

Si el paciente presenta cualquiera de los siguientes hallazgos, el soplo **no** puede ser catalogado como funcional y debe iniciarse un estudio formal:

- **Presencia de Frémito:** Indica una turbulencia significativa (grado $\geq 4/6$).
- **Soplos Diastólicos:** Siempre sugieren valvulopatía (ej. **Insuficiencia Aórtica** o **Estenosis Mitral**).
- **Alteraciones del Segundo Ruido (R2):** Especialmente el **desdoblamiento fijo del R2**, que es patognomónico de la Comunicación Interauricular (CIA).
- **Alteraciones del Primer Ruido (R1):** Un R1 muy aumentado o brillante.
- **Síntomas Sistémicos:**
 - *Signos de **Insuficiencia Cardíaca** (edema, crepitaciones, yugulares ingurgitadas).*
 - **Hepatomegalia** (sugiere congestión derecha).
 - *Historia de **síncope** o dolor torácico de esfuerzo.*
 - Bajo incremento ponderal o fatiga con la alimentación (en pediatría).

PERLA CLÍNICA EUNACOM

En el EUNACOM, si te describen un soplo sistólico eyectivo en un paciente joven, asintomático y con examen físico normal, la respuesta suele ser **observación y educación**. Si mencionan "frémito" o "diastólico", la respuesta siempre incluye **ecocardiograma**.

Conducta y Manejo

El diagnóstico del soplo funcional es **clínico**. Si el médico tiene la experticia semiológica suficiente y el paciente cumple todos los criterios de benignidad, la conducta es:

- **Observación:** No requiere tratamiento médico ni quirúrgico.
- **Educación:** Explicar al paciente (o a los padres) que el soplo es un hallazgo normal por la velocidad de la sangre y que no limita la actividad física ni la vida normal.
- **Evitar el Ecocardiograma innecesario:** Si el soplo es claramente funcional, **no se pide ecocardiograma**. Pedirlo solo genera ansiedad y gastos innecesarios.

¿Cuándo derivar o pedir exámenes?

- **Duda diagnóstica:** Si la auscultación no es clara o el médico no se siente seguro de la naturaleza del soplo, el paso más costo-efectivo es la evaluación por un especialista (Cardiólogo) para una mejor caracterización semiológica. - **Signos de alarma presentes:** Si hay síntomas, frémito o es diastólico, se solicita un **Ecocardiograma Doppler color** como examen de elección para evaluar la anatomía y función valvular.

NOTA CLÍNICA

Recuerda que enfermedades como la **Estenosis Aórtica** o la Miocardiopatía Hipertrófica pueden presentarse con soplos sistólicos, pero usualmente se asocian a síntomas, irradiación característica o alteraciones en el pulso (ej. pulso parvus et tardus).

CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM**ESCENARIO CLÍNICO TÍPICO:**

"Niño de 6 años es derivado por soplo descubierto en control sano. Soplo sistólico eyectivo grado II/VI en borde esternal izquierdo, de tono musical vibratorio, sin irradiación. Desaparece al sentarse. Asintomático, desarrollo pondoestatural normal. Segundo ruido normal."

EXPLICACIÓN CLÍNICA DETALLADA:

Soplo funcional o inocente (soplo de Still en niños). Características: sistólico, grado $\leq$ III/VI, nunca diastólico, sin frémito, varía con la posición, R2 con desdoblamiento fisiológico normal. NO requiere ecocardiograma si cumple todas las características de inocencia. Derivar a cardiología si: soplo diastólico, holosistólico, $\geq$ III/VI con frémito, R2 fijo, o síntomas asociados.

PUNTOS CLAVE DESTACADOS

- Los soplos funcionales son siempre sistólicos, nunca diastólicos
- Son de baja intensidad (grado I-II/VI), eyectivos, de corta duración y sin irradiación
- Varían con la posición: disminuyen de pie, aumentan en decúbito
- Presentes en 50-80% de niños en edad escolar
- El soplo de Still es el soplo funcional más frecuente en niños
- Los estados hiperdinámicos (anemia, fiebre, embarazo, hipertiroidismo) los acentúan
- No requieren tratamiento, profilaxis ni restricción de actividad física
- Un soplo diastólico siempre es patológico y requiere estudio

EVALUACIÓN DE CLASE Y PREGUNTAS TIPO EUNACOM (SOPLO FUNCIONAL)**PREGUNTA 1**

Niño de 5 años asintomático es llevado a control sano. Se ausculta un soplo vibratorio musical de baja frecuencia grado II/VI en borde esternal izquierdo bajo que disminuye al ponerse de pie. Ruidos cardíacos normales, sin clicks ni frémito. ¿Cuál es la conducta más apropiada?

- A)** Derivar a cardiología de urgencia
- B)** Solicitar ecocardiograma de urgencia
- C)** Tranquilizar a la familia e indicar que es un soplo funcional
- D)** Iniciar profilaxis de endocarditis infecciosa
- E)** Restringir actividad física hasta estudio completo

PREGUNTA 2

¿Cuál de las siguientes características indica que un soplo es probablemente patológico?

- A)** Soplo que disminuye al ponerse de pie
- B)** Soplo sistólico grado I en foco pulmonar de un niño de 8 años
- C)** Soplo diastólico en foco aórtico
- D)** Soplo que aparece durante un cuadro febril
- E)** Soplo que desaparece al comprimir la yugular

PREGUNTA 3

Mujer embarazada de 28 semanas consulta porque le detectaron un soplo cardíaco. Se ausculta soplo sistólico eyectivo grado II/VI en foco pulmonar, sin irradiación, ruidos normales. Asintomática. ¿Cuál es la explicación más probable?

- A)** Estenosis pulmonar congénita no diagnosticada
- B)** Miocardiopatía periparto
- C)** Soplo funcional por estado hiperdinámico del embarazo
- D)** Comunicación interauricular
- E)** Insuficiencia mitral reumática

RESUMEN: SOPLO FUNCIONAL

Los soplos funcionales o inocentes son soplos cardíacos que se producen en ausencia de enfermedad estructural cardíaca. Son extremadamente frecuentes en niños, presentándose en hasta el 50-80% de los niños en edad escolar, y también pueden encontrarse en estados hiperdinámicos como embarazo, anemia, fiebre e hipertiroidismo. El diagnóstico es clínico y se basa en las características auscultatorias típicas: son soplos sistólicos eyectivos, de baja intensidad (grado I-II/VI), de corta duración, sin irradiación significativa, que varían con la posición y la respiración. No se acompañan de clicks, chasquidos ni frémito. Los ruidos cardíacos son normales. No se asocian a síntomas cardíacos ni alteraciones electrocardiográficas. Los tipos principales en niños son el soplo de Still (vibratorio en borde esternal izquierdo) y el soplo de flujo pulmonar. El manejo consiste en tranquilizar al paciente y la familia. No requieren profilaxis de endocarditis, restricción de actividad física ni seguimiento cardiológico. Si hay dudas diagnósticas, se solicita un ecocardiograma transtorácico para descartar patología estructural. Los soplos que deben alertar son los diastólicos, los holosistólicos intensos, los que se asocian a síntomas o los que tienen características fijas que no varían con la posición.